

Fonction exponentielle et fonctions puissances

Leçon 1 : fonction exponentielle · Leçon 2 : puissances réelles d'un réel strictement positif · Leçon 3 : fonctions puissances et racines n -ièmes · Leçon 4 : croissances comparées

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Fonction exponentielle

Définition

$\ln$ est continue, strictement croissante sur $]0; +\infty[$, de limites $-\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en $+\infty$: elle réalise une **bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$** . La **fonction exponentielle népérienne**, notée $\exp$, est sa **bijection réciproque** : définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0; +\infty[$.

EQUIVALENCE FONDAMENTALE : x REEL, $y > 0$

$$y = \exp(x) \Leftrightarrow x = \ln y$$

$$\ln(\exp x) = x \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \exp(\ln y) = y \quad (y > 0)$$

L'écriture $x = \ln y$ exige $y > 0$, alors que $y = \exp(x)$ n'exige rien de x : appliquer $\exp$ ne perd aucune solution, appliquer $\ln$ impose de vérifier une condition d'existence.

Le nombre e et la notation e^x

Comme $\ln e = 1$, on a $\exp(1) = e \approx 2,718$. On convient de noter $\exp(x) = e^x$.

- $e^0 = 1$ et $e^1 = e$;
- $e^x > 0$ pour **tout** réel x : l'exponentielle ne s'annule jamais et n'est jamais négative.

RELATION FONCTIONNELLE ET REGLES DE CALCUL : a, b, r REELS

$$e^{a+b} = e^a \times e^b$$

$$e^{-b} = \frac{1}{e^b} \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \quad (e^a)^r = e^{ra}$$

$$\ln(e^a) = a \quad e^{\ln y} = y \quad (y > 0)$$

Equations et inéquations

STRICTE CROISSANCE DE $\exp$: A, B REELS

$$e^A = e^B \Leftrightarrow A = B \quad e^A < e^B \Leftrightarrow A < B$$

$e^A = k$: aucune solution si $k \leq 0$; solution unique $A = \ln k$ si $k > 0$

Sens de l'inégalité **conservé**. Si l'inconnue figure dans e^{2x} et e^x , poser $X = e^x > 0$, résoudre en X , puis écarter les valeurs ≤ 0 .

Dérivée et sens de variation

DERIVEES : u DERIVABLE SUR UN INTERVALLE I

$$(e^x)' = e^x \quad (e^u)' = u' e^u$$

$\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (admis), donc **continue** ; comme $e^x > 0$, elle est **strictement croissante**. Pour e^u : **recopier** l'exponentielle, **multiplier** par u' , sans toucher à l'exposant. Dans un produit $P(x) e^{u(x)}$, mettre $e^u > 0$ en **facteur** : le signe est celui du facteur restant.

Limites, tangentes et courbe

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ · $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+$: l'**axe des abscisses est asymptote horizontale** en $-\infty$, la courbe restant strictement au-dessus.
- Près de 0 : $e^x \approx 1 + x$, c'est-à-dire $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$ (nombre dérivé de $\exp$ en 0).
- **Tangentes** : en $B(0; 1)$, $y = x + 1$; en $A(1; e)$, $y = ex$ (elle passe par l'origine). Pour tout réel x , $e^x \geq 1 + x$: la courbe est au-dessus de sa tangente en B .
- En $+\infty$, $\frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$: **branche parabolique de direction (Oy)** . Les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont **symétriques par rapport à la droite $y = x$** .

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
signe de $(e^x)'$		+ (partout sur $\mathbb{R}$)		
e^x	0^+	$\nearrow 1$	$\nearrow e$	$\nearrow +\infty$

Modéliser une croissance ou une décroissance

MODELE EXPONENTIEL : $N_0 > 0$ VALEUR INITIALE, $k \neq 0$

$$N(t) = N_0 e^{kt} \text{ avec } N(0) = N_0$$

- $k > 0$: **croissance**, $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = +\infty$ · $k < 0$: **décroissance**, $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 0^+$, asymptote $y = 0$.
- **Temps de doublement** ($k > 0$) : T tel que $N(T) = 2N_0$ · **demi-vie** ($k < 0$) : T tel que $N(T) = \frac{N_0}{2}$. Dans les deux cas, T **ne dépend pas de N_0** .
- Valeur limite non nulle : $T(t) = T_{\text{air}} + A e^{kt}$ ($k < 0$, refroidissement) : la limite est T_{air} , ordonnée de l'asymptote.

Traduire la question par une **équation, diviser par N_0** non nul, appliquer $\ln$, résoudre en t , conclure avec l'unité : une durée doit être positive.

Leçon 2 : Puissances réelles d'un réel strictement positif

DEFINITION : $a > 0$ ET b REEL QUELCONQUE

$$a^b = e^{b \ln a}$$

Cette définition **prolonge** les puissances entières et conserve $\ln(a^b) = b \ln a$ pour tout réel b . La condition **$a > 0$** est une nécessité : sans elle, $\ln a$ n'existe pas. **Conséquences** : $a^b > 0$ toujours ; $a^0 = 1$; $a^1 = a$; $1^b = 1$ pour tout réel b ; $e^{b \ln e} = e^b$, la notation est cohérente.

Règles de calcul

POUR $a > 0$, $a' > 0$ ET b, c REELS

$$a^b \times a^c = a^{b+c} \quad \frac{a^b}{a^c} = a^{b-c} \quad a^{-b} = \frac{1}{a^b}$$

$$(a^b)^c = a^{bc} \quad (a a')^b = a^b a'^b \quad \left(\frac{a}{a'}\right)^b = \frac{a^b}{a'^b}$$

$$\ln(a^b) = b \ln a \quad a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \quad (n \text{ entier } \geq 1)$$

Toutes se démontrent depuis la définition, par exemple $a^b \times a^c = e^{(b+c) \ln a}$: ce sont les règles des puissances entières, valables pour **tout exposant réel**. Pour calculer, écrire la base comme puissance d'un nombre plus petit : $8 = 2^3$, $27 = 3^3$, $81 = 3^4$.

Fonction exponentielle de base a

Pour $a > 0$ fixé, $x \mapsto a^x = e^{x \ln a}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, à valeurs strictement positives.

DERIVEE DE LA FONCTION $x \mapsto a^x$

$$(a^x)' = (\ln a) a^x$$

Comme $a^x > 0$, le signe de la dérivée est celui de $\ln a$:

- $a > 1$: strictement **croissante**, de limite 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$;
- $a = 1$: fonction **constante** égale à 1 ;
- $0 < a < 1$: strictement **décroissante**, de limite $+\infty$ en $-\infty$ et 0 en $+\infty$.
- Toutes ces courbes passent par le point $(0; 1)$.

Evolutions en pourcentage

Une hausse de p % par période a pour coefficient $1 + \frac{p}{100}$: après t

périodes, $P(t) = P_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^t$; une perte de 20 % suit $V_0 (0,8)^t$. Les écritures a^t et e^{kt} décrivent le même phénomène, avec $k = \ln a$: $a > 1 \Leftrightarrow k > 0$.

RESOUDRE $a^t = k : a > 0, a \neq 1, k > 0$

$$t = \frac{\ln k}{\ln a}$$

Appliquer $\ln$ fait descendre l'inconnue de l'exposant. Pour une **inéquation**, la division par $\ln a$ **change le sens** lorsque $0 < a < 1$, car $\ln a$ est alors négatif.

Leçon 3 : Fonctions puissances et racines n-ièmes

FUNCTION PUISSANCE : α REEL FIXE, SUR $]0; +\infty[$

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x} \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Elle se déduit de $(e^u)' = u'e^u$ avec $u(x) = \alpha \ln x$, et prolonge à tout exposant réel la formule de première : $(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n} x^{-1/n} = \frac{1}{n\sqrt[n]{x}}$. Se placer d'abord sur $]0; +\infty[$.

Sens de variation et allure

Sur $]0; +\infty[$, $x^{\alpha-1} > 0$: le signe de $\alpha x^{\alpha-1}$ est celui de α .

- $\alpha > 0$: strictement **croissante**, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$;
- $\alpha < 0$: strictement **décroissante**, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$: les **deux axes sont asymptotes** ;
- $\alpha = 0$: fonction **constante** égale à 1, droite $y = 1$. Toutes ces courbes passent par $(1; 1)$.

$\alpha > 1$	$\alpha = 1$	$0 < \alpha < 1$	$\alpha < 0$
type x^2 : croissance accélérée	droite $y = x$	type $\sqrt{x}$: croissance ralentie	type $\frac{1}{x}$: deux asymptotes

Racine n-ième

Pour n entier ≥ 1 , $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante de $]0; +\infty[$ sur $]0; +\infty[$: c'est une **bijection**, de réciproque la **racine n-ième**.

RACINE n-IÈME : $x \geq 0, y \geq 0$

$$y = n\sqrt[n]{x} \Leftrightarrow x = y^n \quad n\sqrt[n]{x} = x^{1/n} \quad (x > 0)$$
$$x^n = k \quad (k > 0) \Leftrightarrow x = n\sqrt[n]{k} = k^{1/n}$$

En particulier $2\sqrt{x} = \sqrt{x}$. Les courbes de $x \mapsto x^n$ et de $x \mapsto n\sqrt[n]{x}$ sont **symétriques par rapport à $y = x$** ; $x^n = k$ a une solution **unique** dans $]0; +\infty[$: valeur exacte d'abord, approximation ensuite.

Leçon 4 : Croissances comparées

CROISSANCES COMPAREES : POUR TOUT REEL $\alpha > 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad (n \text{ entier } \geq 1)$$

A l'infini, **l'exponentielle l'emporte sur les puissances, et les puissances sur le logarithme** ; un exposant plus grand ne change que le **moment** du croisement.

Formes indéterminées

Les formes $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$ et $\infty - \infty$ sont **indéterminées** : il faut

transformer l'écriture. Limites de référence :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha e^{-x} = 0$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^n) = +\infty$, après factorisation ;
- $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$, d'où $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = 3$ en posant $u = 3x$.

Méthode. Nommer la forme obtenue, repérer le terme dominant selon la hiérarchie exponentielle, puissances, logarithme, puis le **mettre en facteur** pour faire apparaître un quotient de référence :

$$e^x - x^{10} = e^x \left(1 - \frac{x^{10}}{e^x}\right) \rightarrow +\infty.$$

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $e^{2+3} = e^2 + e^3$. $e^{2x} = 2e^x$. $\frac{1}{e^x} = -e^x$

✓ L'exponentielle change la **somme en produit** : $e^{2+3} = e^2 \times e^3 = e^5$, alors que $e^0 + e^0 = 2$ et $e^{0+0} = 1$. Et $e^{2x} = (e^x)^2$, $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$.

X $(1+x)e^x = 0$ pour $x = -1$ ou $e^x = 0$

✓ $e^x = 0$ n'a **aucune** solution, car $e^x > 0$: la seule solution est $x = -1$. Un facteur e^u **ne change jamais un signe** et ne s'annule jamais ; une somme comme $e^x + x$ ne se factorise pas.

X $x \mapsto 2^x$ et $x \mapsto x^2$, c'est pareil . $(2^x)' = x 2^{x-1}$

✓ Dans 2^x la variable est en **exposant**, dans x^2 en **base** : $2^{10} = 1024$ contre $10^2 = 100$. Les dérivées diffèrent : $(2^x)' = (\ln 2) 2^x$ mais $(x^a)' = a x^{a-1}$.

X $x^{0.7}$ est définie pour tout réel x . $(-8)^{1/3} = -2$

✓ $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ exige $x > 0$: $(-3)^{0.5}$, 0^{-2} et $(-8)^{1/3}$ n'ont pas de sens. Seuls les exposants **entiers** y échappent : $x \mapsto x^3$ est définie sur $\mathbb{R}$.

X $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^5}$ est une forme $\frac{\infty}{\infty}$, donc elle vaut $1 \cdot \frac{e^x}{x^{100}} \rightarrow 0$

✓ Une forme indéterminée n'a **aucune valeur automatique**. Par croissance comparée, l'exponentielle l'emporte sur **toute** puissance, même x^{100} : les deux limites valent $+\infty$.

X L'exponentielle est toujours plus grande que toute puissance

✓ Faux **au début** : sur $[2; 4]$, x^3 dépasse e^x (en $x = 3$: 27 contre $e^3 \approx 20,1$). La croissance comparée ne parle que de **l'infini** : l'exponentielle **finirait** dépasser toute puissance.

X +6 % par an pendant dix ans, donc +60 % . $0,9^t < 0,5$ donne $t < \frac{\ln 0,5}{\ln 0,9}$

✓ Les pourcentages se **multiplient** : le coefficient est $(1,06)^{10}$, soit environ +79 %. Et $\ln 0,9$ est **négatif** : la division retourne l'inégalité, donc $t > \frac{\ln 0,5}{\ln 0,9}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1 exp est la **réciproque de $\ln$** : $y = e^x \Leftrightarrow x = \ln y$ ($y > 0$) ; $e^0 = 1$, $e^x > 0$ toujours, $e \approx 2,718$; $\ln(e^x) = x$, $e^{\ln y} = y$.

2 $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$, $e^{-b} = \frac{1}{e^b}$, $(e^a)^r = e^{ra}$, et **jamais** $e^a + e^b$.

3 $e^A = e^B \Leftrightarrow A = B$, $e^A < e^B \Leftrightarrow A < B$ (sens conservé) ; $e^A = k$ n'a de solution que si $k > 0$, et alors $A = \ln k$; si l'inconnue figure dans e^{2x} et e^x , poser $X = e^x > 0$.

4 $(e^x)' = e^x$, $(e^u)' = u'e^u$; exp strictement croissante ; 0^+ en $-\infty$ (asymptote (Ox)), $+\infty$ en $+\infty$ (branche parabolique (Oy)) ; tangentes $y = x + 1$ en 0 et $y = ex$ en 1 ; $e^x \geq 1 + x$.

5 **Modèle** $N(t) = N_0 e^{kt}$: N_0 valeur initiale, $k > 0$ croissance, $k < 0$ décroissance (asymptote $y = 0$). Doublement et demi-vie : **diviser par N_0** puis appliquer $\ln$; indépendants de N_0 .

6 $a^b = e^{b \ln a}$ ($a > 0$) ; $(a^x)' = (\ln a) a^x$, croissante si $a > 1$, décroissante si $0 < a < 1$, courbes par $(0; 1)$; hausse de p % : coefficient $1 + \frac{p}{100}$ et

$$a^t = k \Leftrightarrow t = \frac{\ln k}{\ln a}.$$

7 $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ sur $]0; +\infty[$; croissante si $\alpha > 0$, décroissante si $\alpha < 0$, courbes par $(1; 1)$; $y = n\sqrt[n]{x} \Leftrightarrow x = y^n$ ($x, y \geq 0$), $n\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$. Ne pas confondre a^x et x^a .

8 A l'infini : **exp l'emporte sur les puissances, les puissances sur $\ln$; factoriser le terme dominant.**